

Architettura e Funzionamento del Computer

Periferiche e Connessioni

- Classificazione Periferiche**
 - Di Input: inviano dati alla CPU (tastiera, mouse)
 - Di Output: ricevono dati dalla CPU (monitor, stampante)
 - Di Input/Output: inviano e ricevono dati (scheda di rete)
- Standard di Connessione**
 - Alla CPU: PCIe (seriale, sostituisce PCI e AGP)
 - Memorie di Massa: SATA (dischi rigidi, SSD)
 - Video: HDMI (digitale con audio), DVI (digitale), VGA (analogico)
 - USB 4/V2: fino a 80 Gb/s — Universale: USB (Universal Serial Bus)

Avvio del Sistema Operativo Windows

- Processo di Avvio (4 Fasi)**
 - UEFI: controlla hardware e avvia Boot Manager
 - Boot loader: legge BCD e avvia winload.efi
 - Kernel: inizializza driver e servizi principali
 - Windows: carica schermata login tramite winlogon.exe
- Sicurezza Hardware**
 - Trusted Platform Module (TPM): crittografia dati (es. BitLocker)
 - Secure Boot: esecuzione solo software autorizzato
- Gestione e Deployment**
 - Backup: Cronologia file
 - Ripristino: gestito da WinRE
 - Requisiti hardware (es. Windows 11)
 - Metodi di Deployment: Dynamic Provisioning, Azure AD, Windows ICD

Avvio del Sistema

- Problema della RAM all'accensione**
 - PC impostato su indirizzo fisso non nella RAM
- Ruolo del Firmware**
 - Firmware in memoria non volatile (ROM)
 - BIOS o UEFI
- POST (Power-On Self-Test)**
 - Verifica diagnostica componenti hardware essenziali
- Caricamento Bootloader**
 - Firmware cerca Bootloader sulla memoria di massa
 - Bootloader avvia Kernel del sistema operativo
- Sicurezza e Manutenzione**
 - Secure Boot: verifica firma digitale componenti di avvio
 - Flashing: aggiornamento firmware

Modello di von Neumann

- Elementi Principali**
 - Unità Centrale (CPU)**
 - ALU: calcoli e logica
 - CU: conto
 - Registri, Cache, Core, Bus
 - Memoria Centrale (RAM)**
 - Memoria volatile
 - Memorizza dati e programmi in esecuzione
 - Sistema di Input/Output (IO)**
 - Input: acquisizione dati esterni
 - Output: restituisce risultati elaborati
 - Bus**
 - Bus Dati: trasporta informazioni
 - Bus Indirizzi: specifica posizioni
 - Bus di Controllo: coordina operazioni

Ciclo Macchina e Istruzioni RISC/CISC

- Ciclo di Esecuzione**
 - Processo fondamentale e ripetitivo
 - Sincronizzato da segnale di clock
 - Program Counter (PC) indica indirizzo prossima istruzione
- Pipelining**
 - Sovrappone fasi di esecuzione di più istruzioni
 - Completa un'istruzione per ciclo di clock
- Architetture Istruzioni**
 - CISC (Complex Instruction Set Computer)**
 - Set di istruzioni ampio e complesso
 - Richiede molti cicli per istruzione
 - Include istruzioni di accesso memoria
 - RISC (Reduced Instruction Set Computer)**
 - Set di istruzioni ridotto e semplice
 - Esegue un'istruzione per ciclo di clock
 - Accesso memoria limitato a LOAD/STORE

Memorie Informatiche

- Classificazione**
 - Basata su Volatilità, Velocità, Capacità, Costo per bit
 - Volatili: RAM, perde dati allo spegnimento
 - Non Volatili: ROM, Flash, SSD
- Gerarchia delle Memorie**
 - Modello piramidale bilancia prestazioni e costi
 - Memorie più veloci: cache, costose e limitate
 - Memorie più lente: dischi, maggior capacità e costo minore
- RAID (Redundant Array of Independent Disks)**
 - Combina più dischi per affidabilità e prestazioni
 - Livelli principali: RAID 0 (velocità), RAID 1 (mirroring), RAID 5 (parità distribuita)